

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ012	学科	物理	年级	高二	学期	第一学期
课题	电容器的电容						
教科书	书名：物理必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1.一电容器标注的是：“300V，5μF”，则下列说法正确的是 A. 该电容器可以在 300V 以下的电压下工作 B. 电压为 200V 时电容仍为 5μF C. 该电容器只能在 300V 电压下工作 D. 电压为 200V 时电容小于 5μF 2. 有两个已充电的电容器甲和乙，其中甲电容器两极板之间的电压为 60 V，所带的电荷量为 $6\times 10^{-8}\text{C}$，而乙电容器两极板之间的电压为 10 V，所带的电荷量为 $4\times 10^{-8}\text{C}$，它们中谁储存电荷的本领强呢？ 3.心室纤颤是一种可能危及生命的疾病。一种叫作心脏除颤器的设备，通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电，让一部分电荷通过心脏，使心脏完全停止跳动，再刺激心颤患者的心脏恢复正常跳动。 某个心脏除颤器的电容器电容为 15 μF，在某次使用中，充电至 4.0 kV 电压，如果电容器在 2.0 ms 时间内完成放电，这次放电有多少电荷量通过人体组织？							

4. (拓展作业) 阅读课本第 41 页拓展学习，观看学生资源中的实验视频：“用静电计研究影响电容器电容的因素”，完成下面的问题。

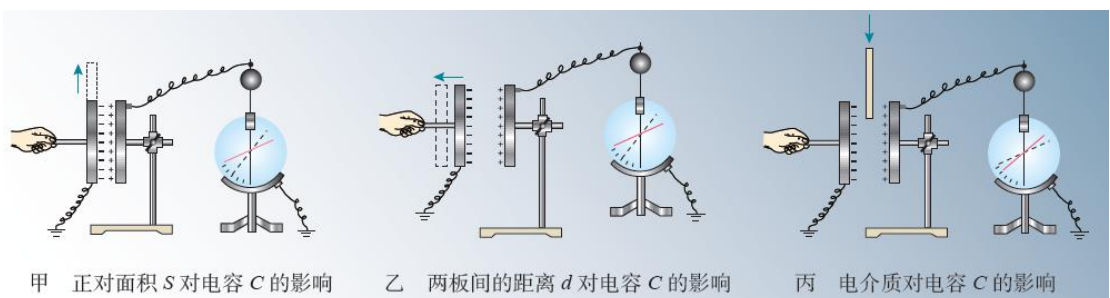


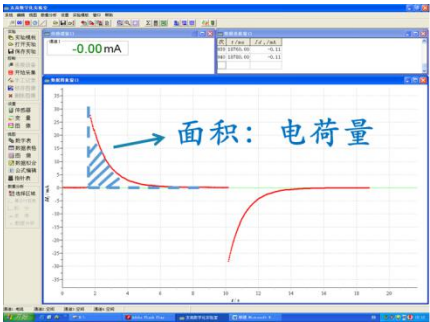
图 10.4-6 研究影响平行板电容器电容大小的因素

控制变量	探究的问题	实验结果	经理论证实后的表达
只改变正对面积 S	C 与 S		
只改变两板间的距离 d	C 与 d		
只改变相对介电常数 ϵ_r	C 与 ϵ_r		

理论分析表明，平行板电容器的电容 $C=$ _____

思考电容的定义式与决定式的区别。

5. (拓展作业) 思考：为什么电流图象与坐标轴围成的面积可以表示电容器所充的电量？



参考答案：

1. AB

2. 乙

提示：由 $C=Q/U$ ，可得甲电容器的电容 $C_{\text{甲}}=1.0\times 10^{-9}\text{ F}$ ；乙电容器的电容 $C_{\text{乙}}=4.0\times 10^{-9}\text{ F}$ ；乙电容器的电容大，存储电荷的本领强。

3. $6.0\times 10^{-2}\text{ C}$

提示： $Q=CU=15\times 10^{-6}\times 4.0\times 10^3\text{ C}=6.0\times 10^{-2}\text{ C}$ 。

4.

控制变量	探究的问题	实验结果	经理论证实后的表达
只改变正对面积 S	C 与 S	减小 S ，静电计张角 变大	C 与 S 成正比
只改变两板间的距离 d	C 与 d	减小 d ，静电计张角 变小	C 与 d 成反比
只改变相对介电常数 ε_r	C 与 ε_r	增大 ε_r ，静电计张角 变小	C 与 ε_r 成正比

平行板电容器的电容 $C = \frac{\varepsilon_r S}{4\pi k d}$

5. 类比 $v-t$ 图的面积表示位移